

Yashasvi Karnena

Theaterstraße 58, 52062 Aachen, Deutschland

☎ +49 176 72606124

✉ yashkarnena@gmail.com

Staatsangehörigkeit: Indisch

Geburtsdatum: 24.05.1997



Berufserfahrung

- Nov. 2021 – Heute **fka GmbH** – Aachen, Deutschland (Apr. 2023 – Heute)
Entwicklungsingenieur – Software
- Entwicklung von ISO-26262-qualifizierten Echtzeit-Softwarekomponenten mit TargetLink und MATLAB/Simulink.
 - Erstellung von Functional Mockup Units (FMUs) zur Validierung der ECU-Firmware anhand von Umgebungsmodellen.
 - Untersuchung nichtlinearer Regelungsmethoden für PMSM-Positionsregelung in Steer-by-Wire-Systemen.
 - Durchführung von HiL-, MiL- und SiL-Tests der Funktionssoftware.
 - Forschung und Implementierung eines Konzepts zur cloudbasierten Parameteridentifikation und Reglerabstimmung für Software-Defined Vehicles.
- Masterand* (Apr. 2022 – Mär. 2023)
- Implementierung eines Positions-Trajektorienregelkreises mittels nichtlinearer 2DOF-Regelung.
 - Implementierung eines nichtlinearen MPC-Trajektorienplaners mit State-Lattice-Planern zum Solver-Warm-Start zur Behandlung von Nichtkonvexitäten.
 - Entwicklung eines zustandsbasierten sequentiellen Kooperationsalgorithmus für vernetzte autonome Fahrzeuge.
- Praktikant* (Nov. 2021 – Mär. 2022)
- Entwurf von kaskadierten Positionsregelkreisen und extended Kalman-Filtern (Parameterabschätzung) für Steer-by-Wire-Systeme.
 - Entwicklung von C/C++-Schätzern und Filtern; Einsatz auf PXROS RTOS.
 - Fehlersuche bei Hardware, Firmware und Regelkreisen.
- Mai 2021 – Okt. 2021 **Institut für Elektrische Maschinen, RWTH Aachen** – Aachen, Deutschland
Studentische Hilfskraft
- Erstellung von Simulink-Übungen für das Labor *Dynamics of Electrical Machines*.
 - Entwicklung von Simulink-Modellen zur Analyse von Lagerschäden durch Wechselrichter-Oberschwingungen.
- Mai 2018 – Apr. 2019 **Altigreen Propulsion Labs Private Limited** – Bengaluru, Indien
Junior Embedded Engineer
- Entwicklung von Firmware für Telematikgeräte und Inverter-FOC-Algorithmen in Simulink.
 - Einrichtung von Toolchains mit CMake/Jenkins für TI C2000- und ARM-Plattformen.

Akademischer Werdegang

- Okt. 2019 – **RWTH Aachen University** – Aachen, Deutschland
Mai 2023 *M.Sc. Elektrotechnik, IT und Computer Engineering*
Schwerpunkt: Systeme und Automatisierung (Note: 2.2 / 4.0)
- Jul. 2014 – **Vellore Institute of Technology** – Vellore, Indien
Mai 2018 *B.Tech. in Elektrotechnik und Elektronik*
(Note: 8.36 / 10)

Kenntnisse

Programmierung: C/C++, Java, Python, Golang, Bash, LaTeX, CMake

Simulation: MATLAB, Simulink, LabView, PLECS, PSpice, TargetLink

EDA Tools: KiCAD, Altium Designer, Eagle PCB

Testen: CANoe, CANape, ControlDesk, PCAN-View

IT Tools: Git, Jira, MS Office, IBM DOORS, Windchill, Citavi

Sprachen: Englisch (C2), Deutsch (B1), Telugu (C2), Hindi (C1)

Berufliche Weiterbildungen

- Okt. 2024 **Automotive Cyber Security Training** – NobleProg GmbH

Studentische Aktivitäten

- Apr. 2022 – **Tachyon Hyperloop** – RWTH Aachen University
Sept. 2024
 - Umsetzung von Telemetrie-, Bremssteuerungs- und Thermalkontroll-Hardware mit Altium Designer.
 - Entwicklung von Firmware mit MATLAB/Simulink für TI C2000 Mikrocontroller.
 - Finanz- und Projektmanagement als Vorstandsmitglied sowie Mentoring neuer Mitglieder im Elektronikdesign.
- Feb. 2015 – **Pravega Racing** – Vellore Institute of Technology
Sept. 2017
 - Entwicklung eines elektronischen Drosselklappenreglers.
 - Abstimmung von Motorsteuergeräten und Erstellung von Renn-Kabelbäumen.
 - Entwicklung einer Traktionskontrolleinheit für Rennwagen-Launch-Control.

Auszeichnungen

- Aug. 2024 **European Hyperloop Week** – Best Electronics Design
- Jan. 2017 **Formula Student India** – Best Engineering Design
- Mai 2013 **NASA Space Settlement Contest** – Honorable Mention

Yashasvi Karnena
Aachen, September 2, 2025